САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: «ОСНОВАНИЕ И ВЫСОТА ТРЕУГОЛЬНИКА»

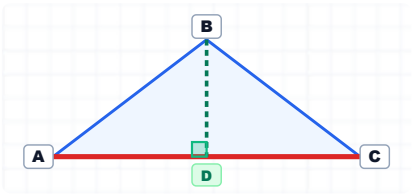
МАТЕМАТИКА • 5 КЛАСС • ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЁР (ПО УЧЕБНИКУ, СТР. 91–92)

ВАРИАНТ 1

Ф.И. ученика: ---------- Класс: 5 « ---------- » Дата: ---------- **Оценка: [/ 6]**

№1 △ABC (Остроугольный)

🎯 **Найти: высоту к AC**



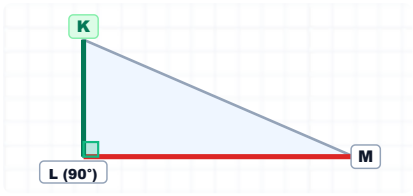
Назовите высоту к красному основанию AC. Из какой вершины треугольника она проведена?

1) Высота к AC: отрезок .....

2) Вершина напротив AC: точка .....

№2 △KLM (Прямоугольный)

🎯 **Найти: высоту к катету LM**



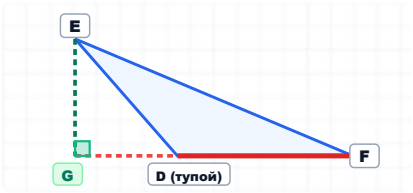
Какая сторона треугольника является высотой к основанию LM? Почему не нужно проводить новую линию?

1) Сторона-высота: отрезок .....

2) Причина: угол ∠L = ...

№3 △DEF (Тупоугольный)

🎯 **Где высота: внутри или снаружи?**



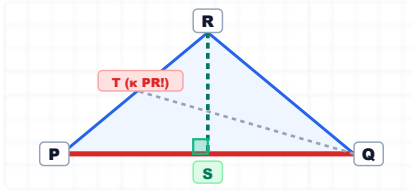
Где лежит высота EG к основанию DF — внутри или снаружи? Что сделано с основанием DF?

1) Высота лежит: .....

2) Сторону DF продлили: .....

№4 △PQR (Ловушка с 2 высотами)

🎯 **Высота к PQ: RS или QT?**



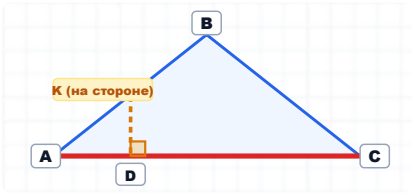
Какая высота проведена именно к красному основанию PQ: отрезок RS или QT? Обоснуйте выбор.

1) Высота к основанию PQ: отрезок .....

2) Отрезок QT проведён к: стороне .....

№5 △ABC (Проверка правила)

🎯 **Высота ли отрезок KD?**



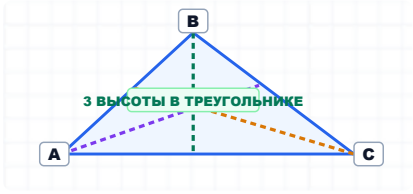
Отрезок KD перпендикулярен стороне AC (угол 90°). Является ли он высотой треугольника ABC? Почему?

1) Является ли KD высотой: [ДА / НЕТ] .....

2) Причина: точка K не является .....

№6 △ABC (Свойства высот)

🎯 **Сколько высот в △?**



1) Сколько всего высот можно провести в любом треугольнике? 2) Из чего выходит каждая высота?

1) Всего высот в треугольнике: ровно .....

2) Каждая высота выходит из: противолежащей .....

Памятка пятиклассника: Высотой треугольника называется *перпендикуляр* (отрезок под прямым углом 90°), опущенный из *противолежащей вершины* на прямую, содержащую сторону-основание. Знак ⊥ означает «перпендикулярно».

КЛЮЧ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

PIN тренажёра: 5605741

Материалы для быстрой проверки учителем • Полные обоснования и типичные ошибки пятиклассников

Задание №1. △ABC (Остроугольный) — 1 балл

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ:
1) Высота BD (или DB); 2) Вершина B

Обоснование: Сторона AC лежит напротив вершины B. Из точки B под углом 90° на сторону AC опущен отрезок BD. Запись: BD ⊥ AC.

⚠ *Частая ошибка:* дети путают буквы и называют основанием высоту (пишут AC вместо BD).

Задание №2. △KLM (Прямоугольный) — 1 балл

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ:
1) Катет KL; 2) Угол ∠L = 90° (прямой)

Обоснование: В прямоугольном треугольнике стороны прямого угла (катеты) взаимно перпендикулярны: KL ⊥ LM. Сторона KL уже выходит из вершины K и образует угол 90° с основанием LM.

⚠ *Частая ошибка:* пятиклассники пытаются провести «новую» высоту из вершины K внутрь треугольника.

Задание №3. △DEF (Тупоугольный) — 1 балл

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ:
1) Снаружи; 2) Продлили пунктиром по прямой

Обоснование: Так как угол ∠D тупой (> 90°), вершина E «нависает» сбоку. Отрезок DF продлевают по линейке пунктиром влево за вершину D, и перпендикуляр EG падает на это продолжение снаружи!

⚠ *Частая ошибка:* дети думают, что высота всегда обязана быть строго внутри треугольника.

Задание №4. △PQR (Ловушка с 2 высотами) — 1 балл

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ:
1) Отрезок RS; 2) К другой стороне PR

Обоснование: Напротив основания PQ лежит вершина R. Именно из неё опущен перпендикуляр RS ⊥ PQ. Второй перпендикуляр QT опущен из вершины Q на совсем другую сторону — PR!

⚠ *Задание из рабочей тетради:* проверяет умение сопоставлять конкретную высоту с её основанием.

Задание №5. △ABC (Проверка правила) — 1 балл

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ:
1) НЕТ, не является; 2) Не из вершины (точка K на AB)

Обоснование: По определению высота ОБЯЗАНА выходить строго из противолежащей вершины B. Отрезок KD перпендикулярен основанию AC, но начинается на середине стороны AB. Значит, KD — не высота △ABC!

⚠ *Ключевой навык:* умение проверять оба условия высоты (вершина + угол 90°).

Задание №6. △ABC (Свойства высот) — 1 балл

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ:
1) Ровно 3 высоты; 2) Из противолежащей вершины

Обоснование: У любого треугольника 3 стороны и 3 вершины. К каждой из трёх сторон можно провести перпендикуляр из противолежащей ей вершины. Все три высоты пересекаются в одной точке.

⚠ *Теорема учебника:* закрепляет факт о существовании ровно 3 высот в любом треугольнике.

Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку:

- **Отметка «5»** — 6 баллов (100% верных ответов)
- **Отметка «5-»** — 5 баллов
- **Отметка «4»** — 4 балла
- **Отметка «3»** — 3 балла